

0.24. Les deux axes à la suite

deplace_x puis deplace_y, sans « = » : la lettre va à droite, puis descend depuis la colonne où elle est arrivée.

1. Ce qu'il faut comprendre

On garde la forme courte du 0.23, et on utilise les deux axes : d'abord `deplace_x`, puis `deplace_y`.

Ce qui est nouveau ici : deux variables, `x` et `y`, et chaque fonction reçoit **les deux**. `deplace_x(x, y, ...)` avance sur la ligne `y` ; `deplace_y(x, y, ...)` descend dans la colonne `x`.

C'est pour cela qu'il faut garder `x` à jour : `deplace_y` part de la colonne `x`, celle où `deplace_x` a laissé la lettre (5). Si `x` était resté à 0, la descente partirait de la colonne 0, et la lettre sauterait d'un coup.

Les nombres, en bas de l'écran (ligne 17) : `x` en colonne 0, `y` en colonne 4.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1928 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5; // 5 cases, sur chaque axe
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;           // la COLONNE de la lettre (axe X)
```

3. UNE VARIABLE — Y

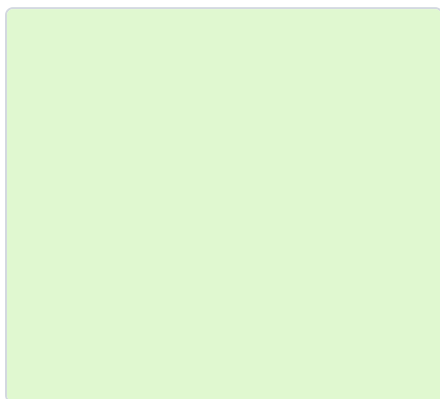
```
uint8_t y = 0;           // la LIGNE de la lettre (axe Y)
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

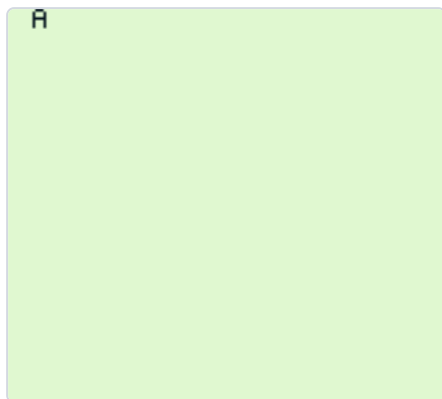
[illegible]

3. Ce qui se passe, étape par étape

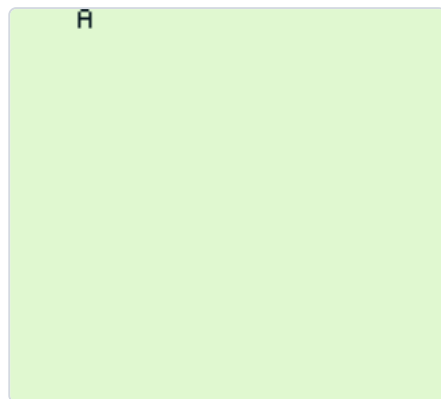
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



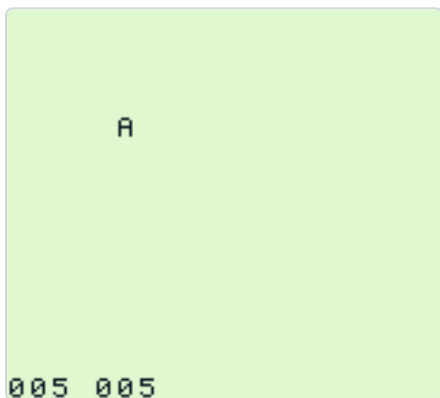
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui va de 5 cases à droite, puis descend de 5 lignes. En bas, 005 et 005.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ à droite d'abord, jusqu'en (5, 0)
- ✓ puis en bas depuis la colonne 5 : (5, 3)
- ✓ x et y valent 5
- ✓ 005 et 005 affichés (« 005 005 »)

Ensuite : **0.24.1. Les deux axes à la suite — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++